Модели и моделирование. Классификации моделей

Информатика · 9 класс · урок 7 · Моделирование как метод познания

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Разложите модели по полкам

Классифицируйте восемь моделей по двум основаниям (природа оригинала, учёт времени): фотография бабочки; чучело птицы; блок-схема алгоритма; модель дома из конструктора; график изменения курса валют; оглавление книги; компьютерная модель наводнения;

Задание 2. Выберите модель под задачу

Для каждой задачи укажите тип модели и объясните выбор: а) узнать, успеет ли класс дойти до музея за 25 минут; б) проверить, выдержит ли полка 12 книг; в) понять, станет ли очередь в столовой короче, если открыть вторую кассу.

Задание 3. Проверьте адекватность тарифа

Служба такси описывает стоимость поездки моделью: 200 ₽ за посадку плюс 15 ₽ за каждый километр. Поездка на 12 км обошлась в 385 ₽. Найдите расчётную стоимость, расхождение и относительную ошибку. Адекватен ли тариф?

Модели и моделирование. Классификации моделей · продолжение

Информатика · 9 класс · урок 7 · Моделирование как метод познания

ФИО ..... Класс 9 «___» ..... Дата .....

Задание 4. Найдите ошибку в рассуждении

> Ученик утверждает: «Глобус — информационная модель, потому что на нём написаны названия океанов и есть цифры». В чём он ошибается и как правильно определить вид модели?

Справочная страница

Модели и моделирование. Классификации моделей

1 Ключевые определения

Модель — объект-заменитель, который в данной задаче сохраняет существенные свойства оригинала и отбрасывает несущественные.

Моделирование — построение модели и её исследование для получения знаний об оригинале.

Натурная модель — материальная копия оригинала, воспроизводящая его форму, размеры или поведение.

Информационная модель — описание оригинала на одном из языков кодирования информации.

2 Опорная таблица

Задача	Существенно сохранить	Можно отбросить
Проверить прочность моста	форму, материал, нагрузки	цвет и фактуру покрытия
Спланировать маршрут	расстояния, время, дороги	погоду в прошлом году
Обучить пилота	приборы и реакцию машины	отделку салона
Сравнить цены в магазинах	цену, массу, качество	расположение полок

3 Опорный конспект

```
МОДЕЛЬ = замена оригинала под задачу
  сохраняем существенное, отбрасываем остальное
  этапы: задача -> модель -> исследование -> проверка -> вывод

ПО ПРИРОДЕ
  натурная (материальная): глобус, манекен, муляж
  информационная: образная (фото), знаковая (формула,
                  таблица), смешанная (карта)
  компьютерная = информационная + исполняемая

ПО ВРЕМЕНИ          ПО ХАРАКТЕРУ
  статическая         непрерывная (плавно)
  динамическая        дискретная (через шаг)

ПО НАЗНАЧЕНИЮ: учебная, опытная, имитационная, игровая
```

4 Проверь себя

1. Что называют моделью?

2. Чем натурная модель отличается от информационной?

Ключи и критерии

для учителя · урок 7 · Модели и моделирование. Классификации моделей

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Натурные: чучело птицы, модель дома из конструктора (обе статические). Информационные образные: фотография бабочки (статическая). Информационные знаковые: блок-схема алгоритма, оглавление книги, формула площади круга (статические), график курса валют и компьютерная модель наводнения (динамические). Допустимо отнести фотографию к образным статическим моделям, а чучело — к учебным натурным.

Задание 2. а) Информационная знаковая, статическая: путь и скорость, время = путь : скорость. б) Натурная или информационная расчётная: важны материал, крепление и суммарная масса книг, остальное несущественно. в) Имитационная динамическая: нужно разыграть процесс обслуживания при разном числе касс, один расчёт здесь не даёт ответа.

Задание 3. Модель: 200 + 15 · 12 = 200 + 180 = 380 ₽. Расхождение: 385 − 380 = 5 ₽. Ошибка: 5 : 385 · 100 = 1,3 %. Модель адекватна на этом участке: расхождение объясняется округлением или платной стоянкой, а не ошибкой формулы.

Задание 4. Ошибка в основании классификации: вид модели определяется природой носителя, а не наличием надписей. Глобус сделан из материала и исследуется измерением, значит, это натурная модель; надписи лишь дополняют её. Информационная модель состояла бы из знаков и образов — например, карта на бумаге или изображение глобуса на экране.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**б**	**в**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучите определения: модель, моделирование, натурная и информационная модель, адекватность.

2. Составьте таблицу из пяти моделей, которыми пользуетесь в быту (весы, карта в телефоне, рецепт, чертёж, расписание автобуса): укажите вид по природе и по учёту времени.

3. Придумайте задачу, для которой формула площади прямоугольника будет неадекватной моделью, и объясните почему.

4. *(По желанию)* Постройте в электронной таблице модель «копилка»: сколько нужно откладывать в месяц, чтобы через год накопить на покупку, и проверьте её на двух разных суммах.